

CIRCUITOS DIGITAIS I - CP SEGUNDA AVALIAÇÃO

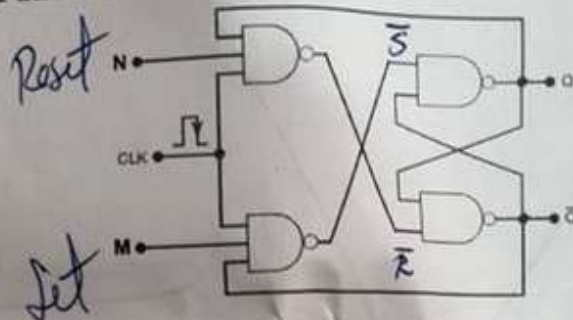
Data 09/10/2016

Aluno(a) _____

1- Desenvolver **todas as etapas** de projeto de um circuito digital para converter o código binário puro $B_2B_1B_0$ para o código $Z_2Z_1Z_0$ conforme mostrado na **Figura-1** e implemente-o com o mínimo de portas lógicas.

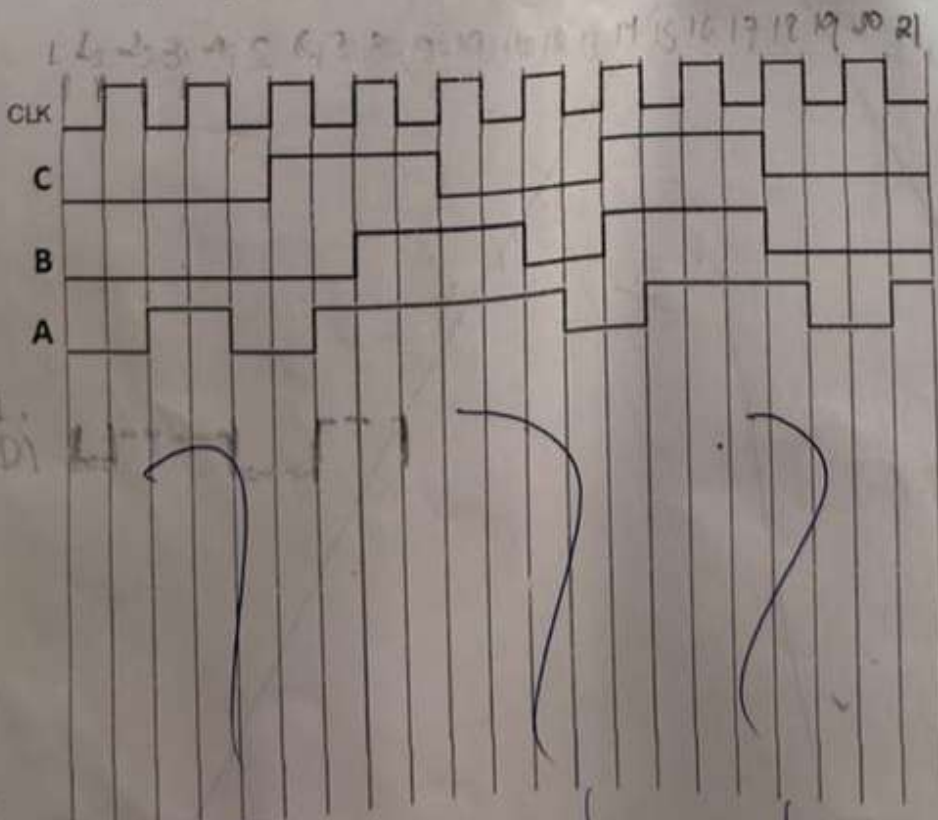
2- Um sistema digital precisa de um codificador, **com prioridade**, para quatro chaves (K,G,D,H). O código, único para cada chave, deve ser escolhido entre (1011; 1100; 1101; 1110).
1.1 - Determine a **Prioridade** no seu codificador;
1.2 - Desenvolver **todas as etapas** de projeto de um circuito digital para o seu codificador e implemente-o com o mínimo de portas lógicas.

3- Elaborar uma **Tabela de Transição de Estados**, completa, para o circuito sincronizado abaixo e a partir dela uma **Tabela Funcional**.



LIVRO pg 192

4- Elaborar, no espaço com escala do desenho abaixo, a forma de onda, (Si), da saída não complementada de um:
S1- Flip-Flop tipo D gatilhado na descida com o sinal A aplicado na entrada,
S2- Flip-Flop-JK gatilhado na descida com o sinal B aplicado na entrada J e o sinal A na entrada K,
S3- Flip-Flop-JK gatilhado na subida com o sinal C aplicado na entrada K e o sinal B na entrada J.



B_2	B_1	B_0	Z_2	Z_1	Z_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

Figura-1